

Unidad EC3: Refuerzo Fundacional de Circuitos Dinámicos[cite: 4]

De Redes Estáticas a Dinámica de Primer Orden[cite: 4]

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera[cite: 1]

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija[cite: 1]

Semana 10, Sesión 3[cite: 4]

Fenómeno Físico: El Almacenamiento de Energía

Caso A: Red Resistiva[cite: 4]

- Un resistor ideal disipa energía[cite: 4].
- La relación es algebraica ($v_R = R \cdot i_R$); el circuito responde instantáneamente[cite: 4].

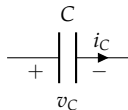
Caso B: Red con Capacitores o Inductores[cite: 4]

- Estos elementos almacenan energía, por lo que el estado previo del circuito importa[cite: 4].
- Existe una evolución temporal; no pueden cambiar de estado de forma instantánea bajo condiciones ordinarias[cite: 4].

Energía y Variable de Estado

El Capacitor (C)

Almacena energía en un campo eléctrico[cite: 4].

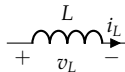


$$w_C = \frac{1}{2} C v_C^2 [\text{cite: 4}]$$

Variable de estado: v_C [cite: 4]

El Inductor (L)

Almacena energía en un campo magnético[cite: 4].



$$w_L = \frac{1}{2} L i_L^2 [\text{cite: 4}]$$

Variable de estado: i_L [cite: 4]

Línea de Tiempo de Conmutación

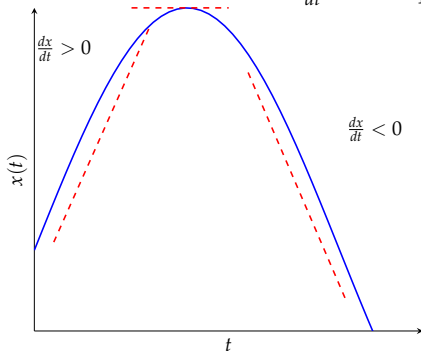
Para analizar circuitos dinámicos, debemos distinguir tres momentos temporales clave[cite: 4]:

$$0^- \quad | \quad 0^+ \quad \xrightarrow{\text{Transitorio}} \quad \infty [\text{cite: 4}]$$

- 0^- : Instante inmediatamente antes de la conmutación[cite: 4].
- 0^+ : Instante inmediatamente después de la conmutación[cite: 4].
- ∞ : Condición de estado estacionario a largo plazo, asumiendo un estado final estable[cite: 4].

La Derivada como Tasa de Cambio

Físicamente, la derivada $\frac{dx}{dt}$ indica qué tan rápido cambia la variable x en un instante dado[cite: 4].



Traducción Eléctrica:[cite: 4]

- $\frac{dv_C}{dt} > 0 \implies$ El voltaje del capacitor está aumentando[cite: 4].
- $\frac{di_L}{dt} = 0 \implies$ La corriente del inductor es momentáneamente constante[cite: 4].
- $\frac{dv_C}{dt} < 0 \implies$ El voltaje del capacitor está cayendo[cite: 4].

Ley Constitutiva del Capacitor

La corriente en un capacitor es proporcional a la tasa de cambio de su voltaje[cite: 4].

Ecuación Diferencial del Elemento

$$i_C = C \frac{dv_C}{dt} \implies \frac{dv_C}{dt} = \frac{i_C}{C}$$

[cite: 4]

Interpretación Física:

- La corriente a través del capacitor produce un cambio en su voltaje[cite: 4].
- Para una corriente dada, un capacitor más pequeño (C) resulta en un cambio de voltaje más rápido ($\frac{dv_C}{dt}$ mayor)[cite: 4].
- Si el voltaje es constante ($\frac{dv_C}{dt} = 0$), la corriente ideal es cero[cite: 4].

Ley Constitutiva del Inductor

El voltaje en un inductor es proporcional a la tasa de cambio de su corriente[cite: 4].

Ecuación Diferencial del Elemento

$$v_L = L \frac{di_L}{dt} \implies \frac{di_L}{dt} = \frac{v_L}{L}$$

[cite: 4]

Interpretación Física:

- El voltaje aplicado a un inductor produce un cambio en su corriente[cite: 4].
- Para un voltaje dado, un inductor más pequeño (L) resulta en un cambio de corriente más rápido ($\frac{di_L}{dt}$ mayor)[cite: 4].
- Si la corriente es constante ($\frac{di_L}{dt} = 0$), el voltaje ideal es cero[cite: 4].

Reglas de Continuidad

Bajo condiciones ordinarias de conmutación (fuentes finitas):

Continuidad en el Capacitor

Si v_C cambiara en cero segundos, $\frac{dv_C}{dt} \rightarrow \infty$, requiriendo una corriente infinita[cite: 4]. Por lo tanto:

$$v_C(0^+) = v_C(0^-)$$

[cite: 4]

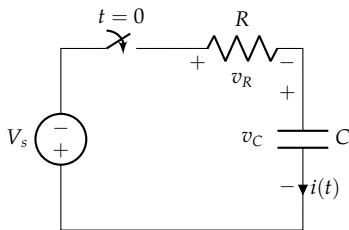
Continuidad en el Inductor

Si i_L cambiara en cero segundos, $\frac{di_L}{dt} \rightarrow \infty$, requiriendo un voltaje infinito[cite: 4]. Por lo tanto:

$$i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

[cite: 4]

De KVL a la EDO RC (Modelado Guiado)



Paso 1 - KVL:[cite: 4]

$$V_s - v_R - v_C = 0 \text{ [cite: 4]}$$

Paso 2 - Ley de Ohm:[cite: 4]

$$v_R = R \cdot i \text{ [cite: 4]}$$

$$\implies R \cdot i + v_C = V_s \text{ [cite: 4]}$$

Paso 3 - Ley del Capacitor:[cite: 4]

$$i = C \frac{dv_C}{dt} \text{ [cite: 4]}$$

Modelo de Primer Orden

$$RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = V_s$$

[cite: 4]

Condición Inicial y Condición Final

El modelo diferencial por sí solo no describe una trayectoria única; las condiciones de frontera seleccionan la ruta real[cite: 4].

❶ Estado Inicial (0^+):

Se obtiene por continuidad desde 0^- . Ejemplo: Si estaba descargado, $v_C(0^+) = 0 \text{ V}$ [cite: 4].

❷ Estado Final (∞):

En el estado estacionario DC, las derivadas se anulan ($\frac{dv_C}{dt} \rightarrow 0$)[cite: 4].

Evaluando la EDO: $RC(0) + v_C(\infty) = V_s \implies v_C(\infty) = V_s$ [cite: 4].

Conclusión: El transitorio debe conectar matemáticamente el estado de 0 V con el estado de V_s [cite: 4].

Verificación Formativa

- 1 Físicamente, ¿qué significa $\frac{dv_C}{dt}$? [cite: 4]
- 2 ¿Por qué afirmamos que $v_C(0^+) = v_C(0^-)$? [cite: 4]
- 3 En la ecuación $RC \frac{dv_C}{dt} + v_C = V_s$, ¿de dónde proviene cada término? [cite: 4]
- 4 Si $v_C < V_s$ en el circuito RC simple, ¿el voltaje v_C debería estar subiendo o bajando en este instante? [cite: 4]

[Condicional] La Constante de Tiempo (τ)

La constante τ representa la escala de tiempo característica del circuito[cite: 4].

Definición Matemática

$$\tau = R_{eq} \cdot C$$

[cite: 4]

Interpretación:

- Un τ **mayor** implica una evolución temporal **más lenta**[cite: 4].
- Un τ **menor** implica una evolución temporal **más rápida**[cite: 4].
- τ no es el tiempo exacto de asentamiento, sino una medida de inercia del sistema[cite: 4].

[Condicional] Anatomía de la Respuesta Exponencial

Forma general de primer orden:

$$x(t) = x(\infty) + [x(0^+) - x(\infty)] e^{-t/\tau}$$

[cite: 4]

Estructura:[cite: 4]

- $x(\infty)$: Destino final[cite: 4].
- $[x(0^+) - x(\infty)]$: Desviación inicial[cite: 4].
- $e^{-t/\tau}$: Fracción remanente de decaimiento[cite: 4].

